《The Deposits Channel of Monetary Policy》
中文分享逐页讲稿

正文 32 页，备用附录 9 页。正文建议约 40—45 分钟，理论部分约 15 分钟。按公式展开程度和讨论时间调整；备用页按问答需要使用。

所有实证表值以用户提供的 QJE 2017 正式版为准。模型证明另核对作者网页 2017-03-30 稿的附录；该稿的实证结果不替换正式发表版。

术语口径：存款利差是政策基准利率与存款利率之差；Spread Beta 指利差对政策利率的敏感度；HHI 以 0 至 1 记录。原回归式 (16) 以 y 表示已差分结果，此次显式记作差分 y，并非二次差分。

P1 ｜存款渠道：货币政策如何通过银行负债端传导

这篇论文研究货币政策如何通过银行存款业务影响信贷。重点不是重新证明加息和贷款收缩相关，而是解释银行为何主动调整负债端定价，并利用同一银行和同一县内的比较检验这一机制。今天先从模型推导出发，再逐项对应实证。

P2 ｜汇报路线：从家庭流动性选择到银行贷款供给

全文分成六部分。理论部分用九页串联家庭选择、银行定价、批发融资与信贷。两种识别策略是后面证据的骨架：存款端控制银行共同冲击，贷款端控制地区共同需求。技术证明放在附录，正文连续阅读即可。

P3 ｜准备金数量约束难以单独解释银行传导

准备金机制受到质疑，并不意味着所有银行传导都失效。更准确地说，单靠准备金数量约束不足以解释观察到的缩表。作者提出另一条微观机制：加息改变现金的机会成本，银行利用存款市场势力提高利差；如果替代融资边际成本递增，贷款便会收缩。

P4 ｜存款利差是家庭获取流动性的机会成本

这里的价格不是存款利率，而是政策利率减存款利率。加息时存款利率通常也升，但升得更少，所以利差扩大。对银行而言，这是存款业务的利差收益来源，不能当作全部收入或净利润。对家庭而言，这是为流动性服务付出的机会成本。核心存款在 2014 年达到 9.3 万亿美元、占银行负债 79%，使这一机制具有潜在总量意义。

P5 ｜总量事实：流动性存款增长与加息负相关

Figure II 观察的是同比增长，而不是每次加息后存款水平必然绝对下降。加息时储蓄和支票存款增长较弱，小额定存却可能增加，反映储户向流动性较低的产品替代。总量图只提供机制线索，因为经济景气和贷款机会也会与政策同步变化，不能仅靠这些图识别因果。

P6 ｜三层 CES：财富、流动性与不同银行存款

模型有三层替代关系。财富和流动性服务互补，因此放弃流动性去持有债券的弹性较低；现金与存款都提供流动性，因此替代弹性较高；不同银行因为便利性、服务或客户偏好而不完全替代，银行才有定价能力。注意现金记作 M，市场势力统一写作花体 M。银行数量归一化使对称时每家银行的 Di 等于聚合 D，而实际金额为 Di/N。

P7 ｜家庭最优化：三层边际替代条件

家庭先在银行之间选择，再在现金和存款之间选择，最后在流动性与最终财富之间选择。现金和存款的一阶条件是边际流动性服务之比等于机会成本之比。财富与流动性的一阶条件是边际效用之比等于流动性价格。最下方银行需求式和价格指数来自 CES 成本最小化，完整归一化推导放在附录。

P8 ｜总存款需求弹性是两类替代弹性的加权平均

这里先固定政策利率，对存款利差求偏导，得到总需求弹性 E。权重 1 除以 1 加 A 对应现金替代，A 除以 1 加 A 对应向非流动性资产替代。再固定利差看政策利率：加息让现金更昂贵，储户更难用现金替代存款，需求变得不敏感。这个解释是偏导关系；不能据此说在最终均衡中 f 与 s 的比率一定上升。极限只是简化财富效应，附录将数量适当缩放。

P9 ｜银行定价一阶条件导出市场势力

银行提高利差，一方面使本行相对其他银行更贵，储户转向其他银行；另一方面提高整个存款组合的价格，储户转向现金和债券。代入利润最大化要求，乘以 N 后得到总弹性 E 等于花体 M。这里是 N 减 1，不是 1 除以 N 再减 1。该等式是内部最优条件，不是对任意 N 和 η 都存在正利差均衡的保证。

P10 ｜均衡利差：先解权重，再得到 Spread Beta

这页是定价模型的核心。先由家庭弹性等于市场势力解出权重 A，再反解利差。利差与政策利率成正比，比例系数就是利差贝塔，即 Spread Beta。市场势力越大，这个比例系数越高。为保证正的内部解，需要花体 M 大于 rho；低于 rho 时原文采用零利差边界。展示的导数直接由公式 9 求得，避免只用直觉替代条件。

P11 ｜不换银行的储户构成另一种定价能力来源

HHI 只衡量市场势力的一个来源。不比价、不换银行的储户，使银行即便在银行数量很多时也有定价能力。注意他们不是完全不调整资产组合：仍会在本行存款和体系外资产之间选择。命题 2 还预测，不换银行者较多时，集中度的额外影响减弱。后面金融成熟度代理变量检验方向一致的异质性，但不能把年龄或教育直接等同于不换银行的比例。

P12 ｜批发融资只能部分替代存款流失

将 L 等于 D 加 H 代入利润函数，对 H 求导，政策基准利率项恰好抵消，留下贷款边际收益和批发融资边际成本的平衡。两个二次项都必须带二分之一，否则求导系数会错。存款流失时银行增加批发融资，但 h 为正使替代不完全，因此贷款仍下降。这个比较静态先回答存款变化如何影响贷款，尚未证明加息必然使均衡存款下降。

P13 ｜命题 3：先证明均衡存款减少，再推出贷款收缩

这页把两个步骤合起来。最优存款条件包含贷款收益，因此不能直接套用基准模型中零贷款收益时的最优利差。作者用隐函数定理证明，固定存款时，加息使增加存款的边际利润下降；在严格局部最优下，均衡存款减少。随后利用上一页的融资恒等关系，得到批发融资上升、贷款下降。详细的交叉偏导符号证明放在备用附录。

P14 ｜理论预测逐项对应可检验的回归

理论与实证不能只在结论处相互呼应。这张表逐条列出预测、解释变量、结果变量和证据。存款利差上升与存款数量下降一起支持供给调整；金融成熟度提供另一种市场势力差异；贷款和融资项目则检验这一负债端变化能否传到资产端。

P15 ｜数据连接必须区分网点标识与银行标识

FDIC 和 RateWatch 通过网点标识连接，但银行资产负债表需要 FDIC 银行标识，NCRC 再通过 Call Reports 银行标识连接。不能说所有数据都按网点匹配。RateWatch 只保留主动定价的网点，避免重复记录其他网点使用的同一报价。样本还限定典型储蓄产品为 2.5 万美元货币市场账户，定期产品为 1 万美元十二个月存单。

P16 ｜ HHI 的三层构造连接存款市场与贷款地区

HHI 先按县内银行而非网点的存款份额平方求和。分支机构获得所在县的平均集中度。银行层面再按存款来源加权，地区层面按贷款银行份额加权，连接的是资金来源市场与贷款目的地。Table I 的县级统计包括至少一个网点的 3104 个县，不能与 RateWatch 至少两家银行的县混为一谈。HHI 以 0 到 1 记录，不使用零到一万的监管展示尺度。

P17 ｜ Within-bank：比较同一银行在不同县的网点

设想同一家银行在两个县各有一个网点。相同加息下，高集中度县的网点是否扩大利差更多、存款流失更多？银行乘时间固定效应吸收总行共同的贷款机会和融资需求。识别依赖资金可在银行内部调配；若调配摩擦与当地集中度系统相关，固定效应不能自动解决问题。县和网点固定效应高度共线，零利率期还包含县与 2008 年后指标的交互控制。

P18 ｜ Within-county：比较同一县的不同贷款银行

贷款回归的因变量是新增贷款金额的对数，不是贷款增长率，更不是存量贷款。县乘时间固定效应比较同一当地需求环境中的银行，但仍可能存在不同银行服务不同借款人群、且这些群体对政策反应不同的问题。因此这套设计比只控制地区均值更有说服力，也仍有明确识别条件。

P19 ｜集中度越高，利差反应越大、存款反应越弱

先看不加入完整固定效应的图形结果。储蓄利差贝塔由低集中度县约 0.63 升到高集中度县约 0.75，而存款流量贝塔由 0.18 降到负 0.20。这里保留正式发表版数字。这些是分箱的描述性关系，不能把图上的高低分组差异直接当作下一页回归系数。定期存款同样呈正向关系，但利差贝塔较低。

P20 ｜银行内回归：价格提高与存款流出同时出现

这页统一使用正式版首列。储蓄 0.140、定期 0.074、存款负 0.661，都附上对应标准误和样本量。HHI 是连续变量，不能把系数机械解释为任意一组高 HHI 和低 HHI 市场的差异。比如 HHI 差 0.1、政策利率提高 1 个百分点，储蓄利差额外上升 0.014 个百分点，即 1.4 个基点。存款和贷款在各表的计量尺度不同，不能横向比较系数绝对值。

P21 ｜事件研究：利差差异集中在政策调整当周出现

事件研究使用周度数据，把政策调整前后各五周的交互项分别估计，再累加。原图完整保留 95% 置信区间，不能按单期误差独立来重新拼接。差异主要在政策调整当周出现，此前没有明显提前变化。两周后累计约 11 个基点，此后在观察窗口内稳定；这支持较快定价调整，但不是公告当天的日频证据，也不能证明永久效应。

P22 ｜预期内加息也会在实施时改变短期存款定价

预期分解的关键是资产期限。长期债券价格会提前反映未来利率，但期限为零的储蓄存款，其当前收益在政策实施时才发生变化。预期内变化的交互项仍为正且显著，支持政策利率本身影响定价。不能进一步说预期变化完全外生，也不能说已经彻底排除信息效应；两个系数之间的差异没有显著性。论文表注的预期分量文字有歧义，此处按数据定义采用季度初期货利率减当时政策利率。

P23 ｜金融成熟度：单项回归与联合回归必须分开

这页纠正把不同回归列拼接的风险。年龄 0.402 来自单独加入年龄的回归；联合加入三个代理后，年龄利差系数变成 0.026 且不显著，教育仍显著为负。流量端联合回归中年龄为负且显著，收入和教育不显著。这些变量相关性很强，也只是金融成熟度的代理，不能据此把人口年龄变化视为外生处理。

P24 ｜存款半弹性：把相对反应换算为经济量级

作者用存款量反应除以存款价格反应来衡量半弹性。它依赖共同市场势力机制和可比性，并非另一个完全独立的随机价格实验。利差必须按小数输入：61 个基点是 0.0061，不是 0.61。乘积给出约负 0.0323 的对数变化，用小变动近似表示为存款减少 3.23%。这不是说实际总存款在那次加息中必然减少该比例。

P25 ｜新增贷款：资金来源市场的集中度预测收缩

基准列 1 在同一县内比较不同银行，Bank-HHI 的交互项为负。加入当地 Branch-HHI 需要移除县乘时间固定效应，因此列 2 与列 1 的识别控制并不相同。当地系数不显著、银行资金来源系数仍为负，与资金跨网点调配一致；但不显著不能当作严格的零效应证明。表中两颗星对应 5%，不沿用正文中与表格不一致的 1% 描述。

P26 ｜地区层面：信贷减少伴随就业与工资增长放缓

County-HHI 表示当地放贷银行从何种存款市场融资，不能当作当地存款集中度。新增贷款使用金额对数，就业与工资总额使用对数增长。这里没有办法继续放入县乘时间固定效应，因为观察单位就是县年，所以识别条件比银行县回归更强。系数方向符合存款渠道影响实体活动，但地区经济结构和政策敏感度仍可能造成混淆。

P27 ｜银行资产负债表：批发融资增加仍未抵消缩表

这里直接对应模型 D 下降、H 上升、L 下降。批发融资系数虽为正且数值较大，不能据此说融资替代过度，因为不同项目的存量基数不同，回归是对数变化，不能直接将系数相加。总负债和总资产仍收缩，证券和贷款也减少。这里贷款是资产负债表存量贷款变化，与 Table VI 新增小企业贷款金额不同。利差是政策利率减平均存款成本的变化，数量项目则是对数变化。

P28 ｜ Spread Beta 综合反映多个市场势力来源

利差贝塔是银行存款利差对政策利率的累计敏感度。Call Reports 的平均利息支出有调整滞后，所以允许四个季度滞后。这一估计不直接输入 HHI，因此能涵盖其他市场势力来源；不代表它与集中度无关。之后把数量的 Flow Beta 回归到 Spread Beta 上，发现高 Spread Beta 银行的存款和贷款更容易收缩。它是估计贝塔之间的截面关系，外推还需要额外假设。

P29 ｜总量量级：相对于政策利率不变的反事实

作者用大银行的平均利差贝塔 0.61 乘以相应的流量斜率，将政策利率提高一个百分点映射为存款和贷款的估计反应。再线性外推四个百分点，得到 14.58% 与 9.95%。这是相对于政策利率不变的反事实减少，实际存款可能因为其他因素仍增加。数值也沿用了对数线性近似，不是精确水平百分比，更不是完整识别的一般均衡宏观效应。

P30 ｜流动性溢价：银行缩表可能影响其他流动性资产

存款一方面是银行资金来源，另一方面是家庭流动性资产。若银行缩减存款供给且批发融资不能提供同等流动性，其他流动性资产的稀缺价值可能上升。本文用联邦基金利率减三个月国库券利率度量溢价。两条曲线高度相关，但共享政策利率这一组成项，也可能受共同宏观冲击影响，因此只作为与机制一致的总量证据。

P31 ｜识别边界：内部资金调配与宏观外推仍需条件

这页集中说明识别的适用范围。最关键的内部调配假设获得贷款回归的间接支持，却不能被当作已证明的事实。银行内比较仍可能受与集中度相关的网点摩擦影响，县内比较仍可能有客户异质性。模型中 h 固定为正是从存款到贷款的关键；如果加息提高收入并缓解融资约束，h 也可能变化。零利率后样本缺少利率变动，不能据此宣称所有准备金和监管制度下效果相同。

P32 ｜结论：市场势力把政策利率连接到存款与信贷供给

论文的三个贡献分别是微观机制、差异化识别和资产负债两面的连接。它说明货币政策不必依赖准备金数量约束，也可以通过存款市场势力改变银行资产负债表。我们应把最扎实的证据与最强的外推区分开：相对价格和数量反应的证据较直接，宏观量级与流动性溢价需要额外条件。到这里正文结束，后面是供讨论使用的推导和补充图。

P33 ｜备用 A1：银行 CES 的价格指数与归一化

这里补全银行之间 CES 成本最小化。约束聚合量 D 固定，选择每家银行的 Di。由于每家银行质量为 1/N，成本和 CES 求导都带 1/N，两者抵消后得到 Di 与相对价格的幂函数。对称时价格指数对单家银行价格的对数导数为 1/N，代入银行需求即可得到正文的需求弹性分解。

P34 ｜备用 A2：从流动性价格指数到总存款需求

由 Shephard 引理或 CES 一阶条件，流动性需求中的存款部分等于 delta 的 epsilon 次幂、存款价格负 epsilon 次幂、流动性价格 epsilon 次幂乘以流动性总量。代入财富和流动性的最优比率，得到这一页第二式。这里显式保留与价格无关的 delta 常数，避免只写正比时误把归一化等同于金额。最后对数求导得到正文公式 8。

P35 ｜备用 A3：命题 3 的符号证明需要固定存款量

这里的偏导必须固定存款量，而不是沿着最优存款变化路径。先利用存款一阶条件，把贷款边际收益非负转化为 1 加逆弹性非正。之后对政策利率求偏导，得到两个项。第一项非正，第二项严格负，使交叉偏导为负。严格局部最大值的二阶条件再保证最优存款随政策利率下降。

P36 ｜备用 A4：固定存款时，利差上升低于同比例

为了理解逆弹性的符号，对缩放的存款需求全微分。固定 D 时，利差随政策利率上升，但对数比例小于一，所以 f 除以 s 上升，总需求弹性 E 下降。银行自身的有符号弹性是负 E 除以 N 再减银行间替代项，因此变得较不负；取倒数后则下降。注意这里说同比例不是相同百分点。严格符号使用正的 rho，退化参数边界不能机械沿用。

P37 ｜备用 A5：描述性样本与基准实证样本

本页用于回答样本量为什么不同。Table I 是描述性统计，各面板单位已经不同。回归再受银行跨县、产品类型、报价是否主动以及变量缺失影响。资产负债表描述性统计 558739 个银行季度，与实际回归 558502 个不同，所有回归页均应使用各自正式版的样本量。

P38 ｜备用 A6：定期利差贝塔也随集中度上升

这是正文分箱图遗漏的定期存款面板。由于定存期限为一年，用一年期国库券利率作期限匹配，不直接把联邦基金利率当作完全相同的基准。正向关系仍在，但贝塔比储蓄产品低，符合流动性资产定价的差异。

P39 ｜备用 A7：全体银行的利差贝塔与流量贝塔

Figure VI 依次展示存款、总资产、证券和贷款。银行按利差贝塔分箱，高利差贝塔银行对应更负的数量反应。保留原图的坐标轴与回归线；图形对应 Table IX Panel A，而不是大银行结果。

P40 ｜备用 A8：最大 5% 银行也呈现相同关系

Figure VII 只使用按资产规模最大的 5% 银行，图形关系仍然存在，甚至更强。它为讨论总量影响提供基础，因为大银行在银行体系总量中占比高。但从这组横截面贝塔关系推导反事实，仍需要系数可推广、低贝塔参照有合理含义，以及总体金融替代不会改变机制等条件。

P41 ｜备用 A9：证据来源与版本口径

本页说明版本管理。正式发表版是所有实证系数和图表的唯一基准。作者网站上附有模型证明的早期稿只用于理论推导；另一个 Internet Appendix 主要是稳健性表。特别说明回归 16 的差分记号是等价改写，不是擅自把因变量再差分一次。所有教学推导均与作者原始命题区分。

核对与讲解提示

实证页逐项保留表号、面板、列号、标准误、显著性与对应样本量。表 VI 基准系数在正式表格中标记为两颗星，按 5% 显著性解读；不沿用该段正文“1%”的文字描述。

预期利率变化按数据构造逻辑定义为季度初三个月联邦基金期货利率减当时政策目标利率，未预期变化为实际变动减预期部分。正式版表 IV 注释与数据段落的文字存在不一致，不照抄为事后预测。

半弹性换算为近似反事实；总量的 14.58% 与 9.95% 沿用论文的对数线性近似与未四舍五入估计。不能把相对反应当作实际总量变动，亦不能将长周期对数近似当作精确水平变化。

作者模型附录包含归一化与严格局部二阶条件。正文的严格比较静态使用正的替代弹性 rho、内部正利差、固定贷款机会和批发融资成本参数；退化边界需要单独处理。

主要来源

Drechsler, Savov and Schnabl (2017). The Deposits Channel of Monetary Policy. QJE 132(4), 1819–1876.

https://doi.org/10.1093/qje/qjx019

模型证明：https://pages.stern.nyu.edu/~pschnabl/research/DSS_deposits.pdf

稳健性：https://pages.stern.nyu.edu/~pschnabl/research/DSS_deposits_appendix.pdf